

Probabilités TD1 – POC (un seul exercice)

1 - Manipulation d'événements

Niveau 1 ■ proba-td1-evenements



On contrôle successivement une suite de pièces utilisées sur un chantier. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement « la n -ième pièce contrôlée est conforme ».

1. Comment écrire à partir des A_i les événements :
 - Les 3 premières pièces contrôlées sont conformes ;
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, la première est conforme et la seconde ne l'est pas ;
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, 1 est conforme et 1 ne l'est pas.
2. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i.$$

3. Écrire à l'aide des A_i l'événement D « À partir d'un certain contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes ».
 4. On suppose que chaque pièce a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être conforme, indépendamment des autres. Calculer la probabilité que, parmi les deux premières pièces contrôlées, l'une au moins soit conforme.
 5. Quelle est la probabilité que la deuxième pièce soit conforme sachant que la première l'est ?
 6. Sachant qu'une des deux premières pièces est conforme, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?
-